Integrales Aplicadas al Análisis Económico

De funciones marginales a totales y cálculo de excedentes

Juan Ignacio da Torre

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión
Universidad de Buenos Aires

Primer cuatrimestre 2026

Objetivo: Utilizar el cálculo integral para recuperar funciones económicas y estimar valores acumulados

Objetivo de la charla

¿Qué vamos a ver hoy?

- Integrales indefinidas: concepto y aplicación económica.
- Recuperar funciones totales desde funciones marginales.
- Integrales definidas y área bajo la curva.
- Excedente del consumidor y del productor.
- Implementación en Python con SymPy.

Integrales Indefinidas

La antiderivada y sus aplicaciones

¿Qué es una integral indefinida?

Definición

Una **función primitiva** o **integral indefinida** de $f(x)$ es cualquier función $F(x)$ tal que:

$$F'(x) = f(x)$$

Notación:

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C$$

donde C es la **constante de integración**.

Relación con la derivada

Derivar e integrar son operaciones **inversas**: la integral es la *anti-derivada*.

Si derivar es "deshacer", integrar es "rehacer"

Ejemplos básicos

Ejemplo 1: Función polinómica

$$f(x) = 3x^2 \quad \Rightarrow \quad \int 3x^2\,dx = x^3 + C$$

Verificación: $\frac{d}{dx}(x^3 + C) = 3x^2$

Ejemplo 2: Función exponencial

$$f(x) = e^x \quad \Rightarrow \quad \int e^x\,dx = e^x + C$$

Verificación: $\frac{d}{dx}(e^x + C) = e^x$

Ejemplo 3: Función lineal

$$f(x) = 2x \quad \Rightarrow \quad \int 2x\,dx = x^2 + C$$

Verificación: $\frac{d}{dx}(x^2 + C) = 2x$

Determinando la constante de integración

Problema: Integrar $f(x) = 2x$ con condición inicial $F(0) = 5$.

Paso 1: Integrar

$$\int 2x\,dx = x^2 + C$$

Paso 2: Aplicar condición inicial

$$F(0) = 5 \quad \Rightarrow \quad 0^2 + C = 5 \quad \Rightarrow \quad C = 5$$

Resultado final:

$$F(x) = x^2 + 5$$

Importancia

La constante C se determina con **condiciones iniciales** o **condiciones de frontera** específicas del problema.

Integrales indefinidas en Python

Usando SymPy

```
import sympy as sp

# Definir variable
x = sp.symbols('x')

# Funci n a integrar
f = 2*x

# Integral indefinida
F = sp.integrate(f, x)
print(F)  # x**2

# Con constante de integraci n
C = sp.symbols('C')
F_completa = F + C
print(F_completa)  # x**2 + C
```

Aplicaciones Económicas

De lo marginal a lo total

De funciones marginales a funciones totales

Concepto clave en economía:

Relación marginal-total

Si conocemos una función **marginal**, podemos recuperar la función **total** mediante integración.

Ingreso:

$$IMg(q) = \frac{dI}{dq}$$

$$I(q) = \int IMg(q)\, dq$$

Costo:

$$CMg(q) = \frac{dC}{dq}$$

$$C(q) = \int CMg(q)\, dq$$

La integral "acumula" los cambios marginales

Ejemplo: Del ingreso marginal al ingreso total

Dado: $IMg(q) = 50 - 0.5q$
Condición: $I(0) = 0$ (cuando no se vende nada, el ingreso es cero)

Paso 1: Integrar

$$I(q) = \int (50 - 0.5q)\, dq = 50q - 0.25q^2 + C$$

Paso 2: Aplicar condición

$$I(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad 50(0) - 0.25(0)^2 + C = 0 \quad \Rightarrow \quad C = 0$$

Resultado:

$$I(q) = 50q - 0.25q^2$$

Recuperamos la función de ingreso total

Ejemplo: Del costo marginal al costo total

Dado: $CMg(q) = 10 + 0.3q$
Condición: Costo fijo $= 100$ (es decir, $C(0) = 100$)

Paso 1: Integrar

$$C(q) = \int (10 + 0.3q)\, dq = 10q + 0.15q^2 + C$$

Paso 2: Aplicar condición

$$C(0) = 100 \quad \Rightarrow \quad 10(0) + 0.15(0)^2 + C = 100 \quad \Rightarrow \quad C = 100$$

Resultado:

$$C(q) = 10q + 0.15q^2 + 100$$

Interpretación

El costo fijo (100) se integra como la constante de integración.

Función de beneficio

Una vez recuperadas las funciones totales:

Beneficio

$$B(q) = I(q) - C(q)$$

Con nuestro ejemplo:

$$\begin{aligned} B(q) &= (50q - 0.25q^2) - (10q + 0.15q^2 + 100) \\ &= 40q - 0.4q^2 - 100 \end{aligned}$$

Maximizar beneficio: Igualar $IMg = CMg$

$$50 - 0.5q = 10 + 0.3q \quad \Rightarrow \quad q^* = 50$$

Beneficio máximo:

$$B(50) = 40(50) - 0.4(50)^2 - 100 = 900$$

Integrales Definidas

Área bajo la curva y valores acumulados

¿Qué es una integral definida?

Definición

La **integral definida** de $f(x)$ entre a y b representa el **acumulado neto** de los valores de $f(x)$ en ese intervalo.

Regla de Barrow:

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

donde $F(x)$ es una antiderivada de $f(x)$.

Interpretación geométrica:

- Área bajo la curva
- Entre los puntos a y b

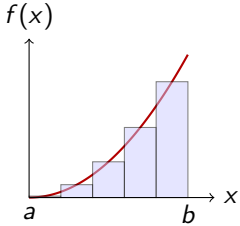
Interpretación económica:

- Valor acumulado
- Excedentes

Primer Teorema Fundamental del Cálculo

Interpretación: Suma de Riemann

Concepto: La integral es el límite de una suma de rectángulos.



Suma de rectángulos

Fórmula aproximada:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \sum_{i=1}^{n} f(x_i) \cdot \Delta x$$

Cuando $n \to \infty$ (rectángulos infinitesimales), obtenemos el valor exacto.

Integrales definidas en Python

Usando SymPy

```
import sympy as sp

x = sp.symbols('x')
f = x**2

# Integral definida entre 0 y 3
resultado = sp.integrate(f, (x, 0, 3))
print(resultado)  # 9

# Visualizaci n con Matplotlib
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x_vals = np.linspace(0, 3, 100)
y_vals = x_vals**2

plt.fill_between(x_vals, y_vals, alpha=0.3)
plt.plot(x_vals, y_vals)
plt.title(' rea  bajo x^2 entre 0 y 3')
plt.show()
```

Excedentes Económicos

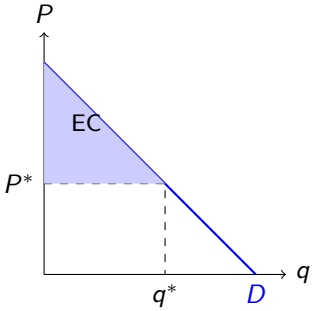
Consumidor y productor

Excedente del consumidor

Definición

Diferencia entre lo que los consumidores están dispuestos a pagar y lo que realmente pagan.

Gráficamente:



Matemáticamente:

$$EC = \int_0^{q^*} D(q)\, dq - P^* \cdot q^*$$

donde:

- $D(q)$: función de demanda inversa
- P^*: precio de equilibrio
- q^*: cantidad de equilibrio

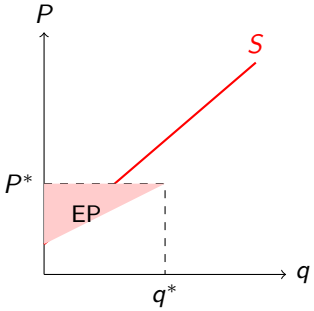
Mide el beneficio neto de los consumidores

Excedente del productor

Definición

Diferencia entre lo que los productores reciben y el mínimo que estarían dispuestos a aceptar.

Gráficamente:



Matemáticamente:

$$EP = P^* \cdot q^* - \int_0^{q^*} S(q)\, dq$$

donde:

- $S(q)$: función de oferta inversa
- P^*: precio de equilibrio
- q^*: cantidad de equilibrio

Mide el beneficio neto de los productores

Ejemplo: Cálculo de excedentes

Funciones:

- Demanda inversa: $P_D(q) = 100 - 2q$
- Oferta inversa: $P_S(q) = 20 + q$

Equilibrio: $P_D(q) = P_S(q)$

$$100 - 2q = 20 + q \quad \Rightarrow \quad q^* = \frac{80}{3} \approx 26.67$$

$$P^* = 20 + \frac{80}{3} = \frac{140}{3} \approx 46.67$$

Excedente del consumidor:

$$\begin{aligned} EC &= \int_0^{26.67} (100 - 2q)\, dq - 46.67 \times 26.67 \\ &= \left[100q - q^2\right]_0^{26.67} - 1244.44 \\ &\approx 711.11 \end{aligned}$$

Ejemplo: Cálculo de excedentes (continuación)

Excedente del productor:

$$
\begin{aligned}
EP &= 46.67 \times 26.67 - \int_0^{26.67} (20 + q)\, dq \\
&= 1244.44 - \left[20q + \frac{q^2}{2} \right]_0^{26.67} \\
&\approx 355.56
\end{aligned}
$$

Excedente total:

$$ET = EC + EP \approx 711.11 + 355.56 = 1066.67$$

Interpretación

- Los consumidores se benefician más (EC ¿ EP)
- El mercado genera bienestar total de $1066.67

Excedentes en Python

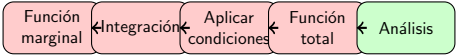
Código completo

```
import sympy as sp

q = sp.symbols('q', positive=True)

# Funciones
P_D = 100 - 2*q
P_S = 20 + q

# Equilibrio
q_eq = sp.solve(P_D - P_S, q)[0]
P_eq = P_D.subs(q, q_eq)

print(f"Equilibrio: q* = {q_eq}, P* = {P_eq}")

# Excedente consumidor
EC = sp.integrate(P_D, (q, 0, q_eq)) - P_eq * q_eq
print(f"Excedente consumidor: {EC}")

# Excedente productor
EP = P_eq * q_eq - sp.integrate(P_S, (q, 0, q_eq))
print(f"Excedente productor: {EP}")

# Total
ET = EC + EP
print(f"Excedente total: {ET}")
```

Integración

Flujo de trabajo completo

Flujo de trabajo: Del problema a la solución



Herramientas:

1. **SymPy:** `sp.integrate(f, x)` para indefinidas
2. **SymPy:** `sp.integrate(f, (x, a, b))` para definidas
3. **SymPy:** `sp.solve()` para condiciones
4. **Matplotlib:** Visualización de áreas y excedentes

Casos de uso prácticos

1. **Recuperar costos/ingresos totales**
   - Dada función marginal
   - Usar costos/ingresos fijos como C
2. **Calcular excedentes de mercado**
   - Medir bienestar social
   - Evaluar políticas (impuestos, subsidios)
3. **Estimarvvalores acumulados**
   - Producción total en un período
   - Inversión acumulada
4. **Análisis dinámico**
   - Acumulación de capital
   - Depreciación acumulada

Buenas prácticas

1. **Verificar siempre:**
   - Derivar el resultado para comprobar
   - $\frac{d}{dx}\left(\int f(x)\,dx\right) = f(x)$
2. **Identificar condiciones iniciales:**
   - Costos fijos, ingresos en $q = 0$
   - Usar datos del problema
3. **Interpretar económicamente:**
   - ¿Tiene sentido el signo?
   - ¿Las magnitudes son razonables?
4. **Visualizar:**
   - Graficar funciones marginales y totales
   - Marcar áreas de excedentes
5. **Documentar supuestos:**
   - Especificar rangos válidos
   - Aclarar unidades

Cierre

$$\text{Marginal} \xrightarrow{\int} \text{Total} \xrightarrow{\text{Análisis}} \text{Decisiones}$$

Lo que aprendimos hoy:

- Las integrales indefinidas recuperan funciones totales
- La constante de integración se determina con condiciones
- Las integrales definidas calculan valores acumulados
- Los excedentes miden bienestar en mercados
- Python/SymPy facilita cálculos y visualizaciones

Integrar es acumular: de lo marginal a lo total

Actividad propuesta

Problema integrador:
Una empresa tiene:

- Ingreso marginal: $IMg(q) = 50 - 0.5q$
- Costo marginal: $CMg(q) = 10 + 0.3q$
- Costo fijo: \$100

Resolver:

1. Recuperar $I(q)$ y $C(q)$ usando integrales indefinidas
2. Calcular función de beneficio $B(q)$
3. Encontrar cantidad óptima ($IMg = CMg$)
4. Calcular beneficio máximo
5. Graficar $I(q)$, $C(q)$ y $B(q)$
6. Interpretar resultados económicamente

Entregar: Notebook de Colab con código documentado.

Preguntas

¿Preguntas?

"Integrar es sumar infinitos pequeños cambios para ver el todo"

Fuentes y bibliografía

- Fraquelli, A. D. & Gache, A. L. (2019). *Notas de álgebra teórico-prácticas*. FCE-UBA.
- Chiang, A. C. & Wainwright, K. (2005). *Fundamental Methods of Mathematical Economics* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Simon, C. P. & Blume, L. (1994). *Mathematics for Economists*. W. W. Norton & Company.
- Documentación de SymPy: `https://docs.sympy.org/`
- Varian, H. R. (2014). *Intermediate Microeconomics* (9th ed.). W. W. Norton & Company.

Materiales educativos con fines académicos.